



**UFRJ**  
UNIVERSIDADE FEDERAL  
DO RIO DE JANEIRO



Instituto Alberto Luiz Coimbra de  
Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia

**COPPE**  
UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO  
INSTITUTO ALBERTO LUIZ COIMBRA DE  
PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA DE ENGENHARIA  
PROGRAMA DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTAÇÃO

**NOME Sonda**

SONDA

RIO DE JANEIRO  
2026



Nome Sonda

SONDA

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Orientador: Prof. Orientador

Rio de Janeiro  
2026

## Informações Coleta CAPES

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de produção intelectual:<br><input type="checkbox"/> Bibliográfica<br><input type="checkbox"/> Artística<br><input type="checkbox"/> Tecnológica<br><input type="checkbox"/> Técnica |
| Projeto de pesquisa vinculado à produção intelectual?<br><input type="checkbox"/> Sim<br><input type="checkbox"/> Não                                                                     |
| Nome do projeto de pesquisa:                                                                                                                                                              |
| Área de concentração da produção intelectual:                                                                                                                                             |
| Agência(s) de fomento financiadora(s) da produção intelectual:                                                                                                                            |

## Ficha catalográfica

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Espaço reservado à ficha catalográfica.</p> <p>Gere-a em <code>fichacatalografica.sibi.ufrj.br</code> e inclua o arquivo com <code>\fichacatalografica{arquivo.pdf}</code>, ou solicite-a à biblioteca do seu Programa.</p> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Nome Sonda

Sonda

Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Engenharia de Sistemas e Computação, COPPE, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Doutor em Engenharia de Sistemas e Computação.

Aprovada em: a ser determinada

Aprovada por:

Prof., Examinador Um, D.Sc.

## **LISTA DE FIGURAS**

## **LISTA DE TABELAS**

**LISTA DE QUADROS**

## **LISTA DE PROGRAMAS**



## **LISTA DE ALGORITMOS**

# SUMÁRIO

@@FLUXO count17=16<- tableofcontents (.toc)

Package fancyhdr Warning: s 'E' option without twoside option is useless. (fancyhdr)  
Please consider using the 'twoside' option on input line 36.

Capítulo 1.

Package fancyhdr Warning: s 'E' option without twoside option is useless. (fancyhdr)  
Please consider using the 'twoside' option on input line 39.

## 1 SONDA

Texto.